Python

Қайталау сабағы

Қамтылатын бөлімдер: datetime, string, re, numpy, matplotlib.

Орнату

```
pip install numpy matplotlib
```

Кодты орындау

```
python3 файлаты.py
```

Уақытпен жұмыс (datetime)

```
from datetime import datetime, timedelta

now = datetime.now()
print(f"Қазіргі уақыт: {now}")

# Уақытты форматтау (String to Date)
date_str = "2024-12-31 23:59"
dt_obj = datetime.strptime(date_str, "%Y-%m-%d %H:%M")
print(f"Жаңа жылға дейін: {dt_obj - now}")
```

Мәтіндік әдістер (String Methods)

```
text = "  Сәлем, Python Әлемі!  "
clean_text = text.strip().lower().replace("сәлем", "привет")
words = clean_text.split()
print(words) # ['привет,', 'python', 'әлемі!']
```

Тұрақты тіркестер (Regular Expressions - re)

```
import re

email_text = "Контакт: info@test.kz,
support@company.com"
emails = re.findall(r'[\w\.-]+@[\w\.-]+', email_text)
print(emails)
```

NumPy — Негізгі массивтер

```
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(f"Массив: {arr * 2}")
print(f"Өлшемі: {arr.shape}")
```

Виджеттер мен Шартты опер NumPy — Матрицалар және Pereshape

```
matrix = np.arange(1, 10).reshape(3, 3)
print(matrix)
print(f"Диагональ: {np.diag(matrix)}")
```

NumPy — Статистикалық функциялар

```
data = np.random.normal(100, 10, 1000) # Орташа мәні 100, ауытқуы 10
print(f"Орташа: {np.mean(data)}")
print(f"Медиана: {np.median(data)}")
print(f"Стандартты ауытқу: {np.std(data)}")
```

Matplotlib — Сызықтық график (Line Plot)

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y, label='Sinus', color='blue')
plt.title("Синус графигі")
plt.xlabel("Уақыт")
plt.ylabel("Мән")
plt.legend()
plt.show()
```

Matplotlib — Гистограммалар

```
data = np.random.randn(1000)
plt.hist(data, bins=30, color='green', edgecolor='black')
plt.title("Деректердің таралуы")
plt.show()
```

Matplotlib — Scatter Plot

```
x = np.random.rand(50)
y = np.random.rand(50)
colors = np.random.rand(50)

plt.scatter(x, y, c=colors, s=100, alpha=0.5)
plt.title("Нүктелік график")
plt.show()
```

Біріктірілген мысал (Regex + Date)

```
log = "Қате орын алды: 2024/05/12"
date_match = re.search(r'(\d{4})/(\d{2})/(\d{2})', log)
if date_match:
    date_obj = datetime.strptime(date_match.group(), "%Y/%m/%d")
    print(f"Ай: {date_obj.strftime('%B')}")
```

Біріктірілген мысал (NumPy + Plot)

```
days = np.arange(1, 31)
prices = 100 + np.cumsum(np.random.randn(30) * 2)

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(days, prices, marker='o', linestyle='--')
plt.grid(True)
plt.title("Акция бағасының 30 күндік өзгерісі")
plt.show()
```